



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 09 :
Équipements, dépannage et best practices**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 09

1. Architecture campus SI
2. Équipements — rôles et critères de choix
3. Méthodologie de dépannage
4. Outils et commandes essentielles
5. Scénarios de pannes types
6. Best practices sécurité et exploitation
7. Projet TP 07 — cahier des charges
8. QCM

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IILicence SI — L3

II**Semestre**

II**S5**

II**Durée** **estimée**

II3 h CM (+ TD 09, TP 06–07)

II**Chapitre**

II09 / 09

II**Références**

II[CI] CCNA ; [KR] § 4.3, 5.6

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Concevoir** une architecture réseau **campus** (3 tiers, segmentation VLAN).
- **Appliquer** une **méthodologie de dépannage** structurée et documentée.
- **Utiliser** les outils CLI et Wireshark pour isoler une panne.
- **Appliquer** les **bonnes pratiques** de sécurité et d'exploitation réseau.

0.1 1. Architecture campus SI

0.1.1 1.1 Modèle three-tier

```
graph TB
    subgraph Core["Cœur (Core)"]
        CORE[Switch/Router Core]
    end
    subgraph Dist["Distribution"]
        D1[Dist Bât. A]
        D2[Dist Bât. B]
    end
    subgraph Access["Accès"]
        A1[SW TP1]
        A2[SW TP2]
        AP[AP Wi-Fi]
    end
    Internet[Internet / WAN] --- CORE
    CORE --- D1
    CORE --- D2
    D1 --- A1
    D1 --- AP
    D2 --- A2
```

III Couche

III Fonctions

III Équipements

III Core

III Commutation rapide, agrégation

III Switch L3 haut débit, redondance

III Distribution

III Routage inter-VLAN, politiques, QoS

III Switch L3 manageable

III Access

III Connexion postes, PoE pour AP

III Switch L2, AP Wi-Fi

0.1.2 1.2 Exemple Université de Mostaganem — Faculté MathInfo

IIII Zone

IIII VLAN

IIII Sous-réseau

IIIIAccès
IIIISalles TP
IIII20
IIII10.20.20.0/24
IIIIÉtudiants
IIIIEnseignants
IIII10
IIII10.20.10.0/24
IIIIStaff
IIIIServeurs
IIII30
IIII10.20.30.0/28
IIIIRestreint
IIIIWi-Fi invités
IIII40
IIII10.20.40.0/24
IIIIInternet seul
IIIIManagement
IIII99
IIII10.20.99.0/24
IIIIAdmin switch

0.2 2. Équipements — choix SI

IIIBesoin
IIIEquipement
IIICritère
IIIIInterconnexion postes
IIISwitch L2 manageable
IIIPorts PoE si AP
IIIRoutage inter-VLAN
IIISwitch L3 ou routeur
IIIDébit, ACL
IIIAccès Internet
IIIRouteur + pare-feu
IIINAT, VPN (aperçu)
IIIIWi-Fi
IIIContrôleur + AP
IIICouverture, WPA3
IIISupervision

IIIServeur NMS / SNMP
 IIIAlertes (aperçu)

0.2.1 Comparaison routeur vs switch L3 vs pare-feu

IIIIFonction	
IIIIRouteur	
IIIISwitch	L3
IIIIPare-feu	

IIII Routage	IP
IIII□	
IIII□	
IIII□	(policy-based)
IIII Commutation	L2
IIII□	
IIII□	
IIII Parfois	
IIII NAT	
IIII□	
IIII□	
IIII□	
IIII Filtrage	sécurité
IIII Basique	(ACL)
IIII ACL	L3/L4
IIII Avancé (L7 NGFW)	
IIII Débit	switching
IIII—	
IIII Très	élevé
IIII Variable	

0.3 3. Méthodologie de dépannage

0.3.1 3.1 Processus en 8 étapes

IIÉtape	
IIAction	

II1	
IIDéfinir	le problème (qui, quoi, quand, où)
II2	
IICollecter	informations (changements récents, logs)

II3		
IIReproduire	ou confirmer le symptôme	
II4		
IIIsoler	la couche (OSI bottom-up ou top-down)	
II5		
IIHypothèse	— cause probable	
II6		
IITester	la correction	
II7		
IIVérifier	solution complète	
II8		
IIDocumenter	(ticket, runbook)	

0.3.2 3.2 Arbre de décision

Pas d'accès réseau ?

- └ ping 127.0.0.1 FAIL → Stack TCP/IP / driver NIC
- └ ping GW FAIL → L1/L2/L3 local (câble, IP, masque, VLAN, switch)
- └ ping 8.8.8.8 FAIL → Routage, NAT, pare-feu sortie, FAI
- └ ping nom FAIL → DNS
- └ ping OK, app FAIL → L7 (proxy, certificat, service down)

0.3.3 3.3 Documentation incident (modèle)

IIChamp
IIExemple
IIID
IIINC-2025-0142
IISymptôme
II«Pas Internet salle TP2»
IICouche identifiée
IIIL3 — route par défaut absente
IICause racine
II Mise à jour efface config routeur
IICorrection
IIip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi0/0
IIPrévention
IIBackup config, change management

0.4 4. Outils essentiels

0.4.1 4.1 Windows / Linux

Connectivité

ping -n 4 8.8.8.8

tracert www.univ-mosta.dz

pathping 8.8.8.8 # Windows – combinaison ping/traceroute

Configuration

ipconfig /all # Windows

ip addr show # Linux

ip route show # Linux

DNS

nslookup www.univ-mosta.dz

Resolve-DnsName www.univ-mosta.dz # PowerShell

Ports / connexions

netstat -an

Test-NetConnection -ComputerName 8.8.8.8 -Port 443 # PowerShell

ss -tulnp # Linux

Couche 2

arp -a

getmac # Windows

0.4.2 4.2 Cisco IOS (Packet Tracer / équipement)

show ip interface brief

show ip route

show vlan brief

show interfaces status

show mac address-table

show running-config

ping / traceroute

debug ip icmp ! prudence en production

0.4.3 4.3 Wireshark — filtres dépannage

llFiltre

llUsage

llarp

llProblèmes résolution L2

```

IIicmp
IIPing,          unreachable
II dns
IIRésolution     noms
IItcp.port == 443
IIHTTPS
IIhttp.response.code >= 400
IIErreurs         HTTP

```

0.5 5. Scénarios types (TP 06)

```

IIII#
IIISymptôme
IIICause
IIICouche

```

```

IIII1
IIIIUn      seul      PC      isolé
IIIIMauvais VLAN      port      access
IIII2
IIII2
IIIITout    un      VLAN      down
IIIITrunk down / native VLAN mismatch
IIII2
IIII3
IIIIInter-VLAN      échoue
IIIIPas de routage L3 / ACL
IIII3
IIII4
IIIIInternet      partiel
IIII NAT      mal      configuré
IIII3
IIII5
IIII Site      lent
IIIIDuplex mismatch / errors L1
IIII L1/L2
IIII6
IIII Certificat      erreur
IIII Date      système / CA
IIII L7

```

0.6 6. Best practices

0.6.1 6.1 Sécurité

II	Pratique
II	Détail

II	Segmentation	VLAN
II	Invités	≠ serveurs ≠ admin
II	Désactiver	ports inutilisés
II	shutdown	sur interfaces
II	SSH,	pas Telnet
II	Chiffrement	management
II	Mots de passe	forts
II	Enable	secret, console
II	Sauvegarde	configs
II	copy run start,	versioning
II	VLAN 1	non utilisé
II	Native VLAN	dédié (99)

0.6.2 6.2 Exploitation

II	Pratique
II	Détail

II	Nommage	cohérent
II	SW-TP1-Oran,	R-GW-Core
II	Documentation	
II	Schéma	à jour, plan IP
II	Monitoring	
II	Logs, SNMP traps	(aperçu)
II	Change	management
II	Tester	avant production
II	Redondance	
II	Double uplink	distribution-core

0.6.3 6.3 Checklist mise en service

Plan IP validé (VLSM)

VLANs créés et documentés

Routage inter-VLAN testé

NAT/DHCP fonctionnels

Sauvegarde config initiale

Tests ping/traceroute depuis chaque VLAN

Accès management sécurisé

0.7 7. Projet TP 07 — cahier des charges (résumé)

Livrables :

1. 1. Schéma architecture 3 tiers
1. 2. Plan VLSM + VLAN
1. 3. Configuration Packet Tracer (.pkt)
1. 4. Rapport tests + procédure dépannage simulée
1. 5. Présentation orale 5 min

Critères d'évaluation : fonctionnalité (40 %), documentation (30 %), sécurité/bonnes pratiques (20 %), oral (10 %).

0.8 8. QCM

IIIN°		
IIIQuestion		
IIIRéponse		
III1		
IIICouche	access	connecte...
IIIPostes	finaux	
III2		
IIIInter-VLAN	sur switch L3	via...
IIISVI	/	ip routing
III3		
IIIPremière	étape	dépannage...
IIIDéfinir	le	problème
III4		
IIIShow ip route	affiche...	
IIITable	routage	
III5		
IIINative VLAN	mismatch	cause...
IIIFuite/isolation	VLAN	
III6		
IIITelnet	est...	
IIINon	chiffré	(éviter)

III7	
III	VLAN invités sans accès serveurs = ...
III	Segmentation sécurité
III8	
III	pathping combine...
III	Ping + traceroute
III9	
III	Backup config Cisco...
III	copy running-config startup-config
III10	
III	Three-tier a ... couches
III3	(access, dist, core)

0.9 Références

- **Cisco CCNA** — Network Management and Security
- **Kurose & Ross [KR]** — Architecture et dépannage

ISIL-S4 Ch. 08 (../ISIL-S4/01_Cours/Chapitre-08-Equipements-reseaux.md)

***Note enseignant :** TP 06 (pannes injectées) puis TP 07 (projet). Clôture module SI-S5 — examen porte sur l'ensemble avec poids VLSM/IPv6/VLAN.*